Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

MỆNH ĐỀ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.6 phương án A, hiểu theo nghĩa logic thuần thì cũng đúng; bản MTM làm rõ A là khẳng định về tập nghiệm nên đáp án B giữ như nguồn. Câu I.8 về toán học định lí đảo cũng đúng; bản MTM làm rõ chỉ dựa vào định lí đã cho nên đáp án A giữ như nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.B 3.D 4.D 5.D 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B 11.B 12.C
Phần II: 1) SĐSĐ 2) ĐĐSĐ 3) ĐĐSĐ 4) SĐSS
Phần III: 1) 2 2) 5 3) 4 4) 3 5) 2 6) 409

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các phát biểu sau, đâu là một mệnh đề?
A. Hàn Mạc Tử là một nhà thơ.
B. Áo em trắng quá nhìn không ra !
C. Hàn Mạc Tử có phải là nhà thơ trữ tình không?
D. Đây Thôn Vĩ Dạ có phải là do Hàn Mạc Tử sáng tác không?

Lời giải

Mệnh đề: Hàn Mạc Tử là một nhà thơ.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, đâu không là mệnh đề toán học?
A. 2024 chia hết cho 2.
B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
C. 3,14 là số hữu tỉ.
D. 2 là số nguyễn tố chẵn duy nhất.

Lời giải

Mệnh đề không phải là mệnh đề toán học: Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): 4x^2 - 9 < 0$ là mệnh đề sai?
A. $x = 1$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = -2$.

Lời giải

$x = 1 \Rightarrow P(x): 4.1 - 9 = -5 < 0$ là mệnh đề đúng.

$x = -1 \Rightarrow P(x): 4.1 - 9 = -5 < 0$ là mệnh đề đúng.

$x = 0 \Rightarrow P(x): 4.0 - 9 = -9 < 0$ là mệnh đề đúng.

$x = -2 \Rightarrow P(x): 4.4 - 9 = 7 < 0$ là mệnh đề sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x+15 \le x^2$" với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $P(0)$. **B.** $P(3)$. **C.** $P(4)$. **D.** $P(5)$.

Lời giải

$P(0)$: "$0+15 \le 0^2$" là mệnh đề sai.

$P(3)$: "$3+15 \le 3^2$" là mệnh đề sai.

$P(4)$: "$4+15 \le 4^2$" là mệnh đề sai.

$P(5)$: "$5+15 \le 5^2$" là mệnh đề đúng.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. Q là điều kiện cần và đủ để có P. **B.** P là điều kiện cần để có Q.
C. Q là điều kiện đủ để có P. **D.** P là điều kiện đủ để có Q.

Lời giải

Ta có P là điều kiện đủ để có Q, Q là điều kiện cần để có P.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn: theo logic thuần, phương án A cũng đúng (2x + 1 > 0 suy ra x > -1/2, kéo theo x > -1). Ý đồ đề nguồn là A sai vì tập nghiệm của 2x + 1 > 0 là x > -1/2 chứ không phải x > -1; bản MTM làm rõ cách hiểu này. Đáp án B không đổi.

Câu 6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. Nếu $2x+1>0$ thì $x>-1$ ($x \in \mathbb{R}$).

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.

C. Nếu $a>b$ thì $a.c>b.c \quad \forall a,b,c \in \mathbb{R}$.

D. Nếu hai tam giác có 1 góc và hai cạnh bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải

Theo định nghĩa về mệnh đề kéo theo ta thấy đáp án **B** đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là mệnh đề đúng?

A. Nếu một phương trình bậc hai có biệt thức Δ dương thì phương trình bậc hai đó có hai nghiệm phân biệt.

B. Nếu một số chia hết cho 10 thì số đó cũng chia hết cho 5.

C. Nếu $a<b<0$ thì $|a|>|b|$.

D. Nếu một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải

Mệnh đề đảo của phương án A là: "Nếu một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt thì phương trình bậc hai đó có biệt thức Δ dương". Đây là mệnh đề đúng.

Mệnh đề đảo của phương án B là: "Nếu một số chia hết cho 5 thì cũng chia hết cho 10". Đây là mệnh đề sai.

Mệnh đề đảo của phương án C là: "Nếu $|a|>|b|$ thì $a<b<0$". Đây cũng là mệnh đề sai.

Mệnh đề đảo của phương án D là: "Nếu một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác đó là hình chữ nhật". Đây là mệnh đề sai.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Về toán học, định lí đảo (tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ thì nội tiếp) cũng đúng nên B, C, D cũng là mệnh đề đúng. Ý đồ đề nguồn là chỉ dựa vào định lí đã cho; bản MTM làm rõ điều này. Đáp án A không đổi.

Câu 8: Cho định lí: "Nếu một tứ giác nội tiếp thì tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$". Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

A. Tứ giác nội tiếp là điều kiện đủ để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

B. Tứ giác nội tiếp là điều kiện cần và đủ để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

C. Tứ giác nội tiếp là điều kiện cần để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

D. Tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng $180°$ là điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp.

Lời giải

Phát biểu đúng là "Tứ giác nội tiếp là điều kiện đủ để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$"

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Dùng kí hiệu $\forall x\in X, P(x)$ hoặc $\exists x\in X, P(x)$ để viết lại mệnh đề sau: "Mọi số tự nhiên đều không âm."

A. $\forall x\in\mathbb{N}, x\geq 0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{N}^*, x>0$. **C.** $\exists x\in\mathbb{N}^*, x>0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{N}, x\geq 0$.

Lời giải

Ta có: $\forall x\in\mathbb{N}, x\geq 0$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2=13$" được phát biểu là

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 13.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 13.
C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 13.
D. Bình phương của mỗi số thực đều không bằng 13.

Lời giải

Mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 13$" được phát biểu là: Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 13.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$x^2+3x+1>0$, với mọi $x \in \mathbb{R}$" là

A. Tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1>0$.
B. Tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1 \le 0$.
C. Tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1=0$.
D. Tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1<0$.

Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$x^2+3x+1>0$, với mọi $x \in \mathbb{R}$" là:

Tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1 \le 0$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Nếu $a \ge b$ thì $a^2 \ge b^2$.
B. Nếu $a^2 \ge b^2$ thì $a \ge b$.
C. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
D. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.

Lời giải

Xét đáp án A: Mệnh đề: "Nếu $a \ge b$ thì $a^2 \ge b^2$" sai vì $-2>-3$ nhưng $(-2)^2<(-3)^2$.

Xét đáp án B: Mệnh đề "Nếu $a^2 \ge b^2$ thì $a \ge b$" sai vì $(-3)^2>2^2$ nhưng $-3<2$.

Xét đáp án C: Mệnh đề "Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3" đúng vì theo quan hệ chia hết ta có thể suy ra "Nếu $a \vdots b$ và $b \vdots c$ thì $a \vdots c$".

Xét đáp án D: Mệnh đề "Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9" sai vì số 6 chia hết cho 3 nhưng 6 không chia hết cho 9.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x > x^3$".

a) $P(1)$.

b) $P\left(\frac{1}{3}\right)$.

c) $\forall x \in \mathbb{N}, P(x)$.

d) $\exists x \in \mathbb{Q}, P(x)$.

Lời giải

a) Sai: Ta có $P(1)$: "$1 > 1^3$"

b) Đúng: Ta có $P\left(\frac{1}{3}\right)$: "$\frac{1}{3} > \left(\frac{1}{3}\right)^3$"

c) Sai: Ta có $\forall x \in \mathbb{N}, x > x^3$ là mệnh đề sai vì $P(1)$ là mệnh đề sai.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Ta có $\exists x \in \mathbb{Q}, x > x^3$ là mệnh đề đúng vì $P\left(\frac{1}{3}\right)$ là mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau kèm giữa một cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

c) Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

d) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)=x^2+3x+2$.

a) Nếu $x=-1$ thì $P(x)=0$ là mệnh đề đúng.

b) $P(x)=0$ luôn có hai nghiệm thực.

c) Với mọi số nguyên x thì $P(x)>0$ luôn đúng.

d) Tồn tại số tự nhiên x để $P(x)>0$ đúng.

Lời giải

a) Đúng: Thay $x=-1$ thì $P(-1)=0$ là mệnh đề đúng

b) Đúng : $P(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=-2 \end{array}\right.$

c) Sai: Ta có : $P(x)>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x<-2 \\ x>-1 \end{array}\right.$. Với $x=-2$ hoặc $x=-1$ thì $P(x)=0$

d) Đúng: Chọn $x=0$ thì biểu thức $P(0)=2>0$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) "$\forall x \in \mathbb{R} \mid x^2>0$".

b) "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2<x$".

c) "$\forall x \in \mathbb{Z} \mid 2x^2-5x+3=0$".

d) "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2-2=0$".

Lời giải

a) Sai: Thay $x=0$ ta được mệnh đề sai.

b) Đúng: Thay $x=0,5$ ta được mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Thay $x=0$ ta được mệnh đề sai.

d) Sai: Ta có: $x^2-2=0 \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{2}$, vì $x \in \mathbb{N}$ nên loại.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) $6x+1>3$.

b) Phương trình $x^2+3x-1=0$ có nghiệm.

c) $\forall x\in\mathbb{R}, 5x>1$.

d) Hôm nay thời tiết đẹp quá!

Lời giải

Đáp án: 2

Các câu b), c) là những mệnh đề.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Các câu sau đây, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?

1) Ở đây đẹp quá!

2) Phương trình $x^2-3x+1=0$ vô nghiệm

3) 16 không là số nguyên tố

4) Hai phương trình $x^2-4x+3=0$ và $x^2-\sqrt{x+3}+1=0$ có nghiệm chung.

5) Số π có lớn hơn 3 hay không?

6) Italia vô địch Worldcup 2006

7) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.

8) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Lời giải

Đáp án: 5

Các câu 2) 3), 4), 7), 8) là những mệnh đề toán học

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1) $\exists x \in \mathbb{Z} : x < \dfrac{1}{x}$.

2) $\forall n \in \mathbb{N} : 2^n > 0$.

3) $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 - 9 = 0$.

4) $\forall n \in \mathbb{N} : 5n^2 + 10$ chia hết cho 5.

Lời giải

Đáp án: 4

Ta có (I) $\exists x \in \mathbb{Z} : x < \dfrac{1}{x}$ là mệnh đề đúng vì $\exists x = -2 \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn.

Ta có (II) $\forall n \in \mathbb{N} : 2^n > 0$ là mệnh đề đúng vì theo tính chất lũy thừa.

Ta có (III) $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 - 9 = 0$ là mệnh đề đúng vì $\exists x = 3 \in \mathbb{Q}$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $5n^2 + 10 = 5(n^2 + 2)$ là số chia hết cho $5 \Rightarrow$ mệnh đề (IV) là mệnh đề đúng.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

1) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

2) Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó là hình thoi có một góc vuông.

3) Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi tứ giác đó có ít nhất hai góc vuông.

4) Một tứ giác là một hình bình hình khi và chỉ khi nó là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

5) Một tứ giác là tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ.

6) Một tứ giác là hình thang khi và chỉ khi tứ giác đó có hai cạnh đối song song với nhau.

Lời giải

Đáp án: 3

Mệnh đề 1) là mệnh đề sai vì một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Mệnh đề 2) là mệnh đề Đúng.

Mệnh đề 3) là mệnh đề Sai vì một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi tứ giác đó phải có ba góc vuông.

Mệnh đề 4) là mệnh đề Sai vì một tứ giác là một hình bình hình khi và chỉ khi nó là hình thang có hai cạnh bên song song với nhau. Nếu chỉ xét hai cạnh bên bằng nhau thì hình thang đó có thể là hình thang cân.

Mệnh đề 5) là mệnh đề Đúng.

Mệnh đề 6) là mệnh đề Đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề là mệnh đề **sai**?

1) Mệnh đề "Nếu một số chia hết cho 18 thì số ấy chia hết cho 9" có mệnh đề đảo là mệnh đề đúng.

2) Mệnh đề P "Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn" có mệnh đề phủ định $\overline{P}$ là mệnh đề đúng.

3) $\exists x \in \mathbb{N},\ x > x^2$.

4) $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 + x$ là số chẵn.

5) Mệnh đề "Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt" là mệnh đề toán học.

6) Mệnh đề chứa biến không phải là mệnh đề.

Lời giải

Đáp án: 2

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề "Nếu một số chia hết cho 18 thì số ấy chia hết cho 9" có mệnh đề đảo là mệnh đề "Nêu một số chia hết cho 9 thì số ấy chia hết cho 18" là mệnh đề sai. Do đó mệnh đề I là mệnh đề sai.

Mệnh đề P "Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn" có mệnh đề phủ định $\overline{P}$: "Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn" là mệnh đề đúng. Do đó mệnh đề II là mệnh đề đúng.

Mệnh đề III là mệnh đề Sai vì $x > x^2 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ và không có số tự nhiên x nào thỏa mãn $0 < x < 1$.

Mệnh đề IV là mệnh đề Đúng vì $x^2 + x = x(x+1)$ là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên $x^2 + x$ chắc chắn sẽ là số chẵn (Do trong hai thừa số x và $x+1$ sẽ có một số là số chẵn).

Mệnh đề V là mệnh đề đúng.

Mệnh đề VI là mệnh đề đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bạn An có một ổ khóa số có mật khẩu là ba chữ số (một vị trí chỉ chứa một chữ số), do bất cẩn nên bạn bị quên mất mật khẩu. Biết mật khẩu có liên quan đến năm dữ liệu bên dưới. Các bạn hãy cùng suy luận và tìm mật khẩu của bạn An đặt là gì nhé!

I. $\boxed{4}\boxed{8}\boxed{3}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và ở đúng vị trí.

II. $\boxed{5}\boxed{6}\boxed{3}$, mật khẩu bên không có chữ số nào đúng cả.

III. $\boxed{5}\boxed{4}\boxed{0}$, mật khẩu bên có hai chữ số đúng nhưng đều sai vị trí.

IV. $\boxed{9}\boxed{8}\boxed{6}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và sai vị trí.

V. $\boxed{3}\boxed{9}\boxed{7}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và sai vị trí.

Lời giải

Đáp án: 409

Theo dữ liệu II: $\boxed{5}\boxed{6}\boxed{3}$ thì mật khẩu không có các chữ số $5,6,3$.

Theo dữ liệu III: $\boxed{5}\boxed{4}\boxed{0}$ có hai chữ số đúng sẽ là chữ số 0 và 4 (do chữ số 5 không có tròn mật khẩu). Mà hai chữ số này sai vị trí nên vị trí thứ 2 sẽ khác 4 và vị trí thứ 3 sẽ khác 0.

Theo dữ liệu I: $\boxed{4}\boxed{8}\boxed{3}$ sẽ có một chữ đúng nên chắc chắc là chữ số 4 và chữ số 4 sẽ nằm ở vị trí đầu tiên(Bởi vì nếu chữ số đúng là 8 hoặc 3 thì dữ liệu I phải có hai chữ số đúng, khi đó dữ liệu I sẽ sai, dẫn đến chữ số đúng chỉ có thể là chữ số 4). Do đó vị trí thứ 2 chắc chắn là chữ số 0 bởi vì chữ số 0 không nằm ở vị trí thứ 3.

Theo dữ liệu IV và V đều có một chữ số đúng và chữ số đó sẽ là chữ số đúng còn lại và sẽ nằm ở vị trí thứ 3. Do đó chữ số nằm ở vị trí thứ 3 sẽ là chữ số 9.

Vậy mật khẩu bạn An đặt là $\boxed{4}\boxed{0}\boxed{9}$.

----------HẾT----------